Vol.42 高等学校化学学报 No.9
2021年9月 CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES 2919~2925

doi: 10.7503/cjcu20210225

电子电镀铜新体系中添加剂对铜电沉积及镀层结构的影响机制

李威青, 金 磊, 杨家强, 王赵云, 杨防祖, 詹东平, 田中群

(厦门大学化学化工学院, 固体表面物理化学国家重点实验室,
电化学技术教育部工程研究中心, 厦门 361005)

摘要 以低主盐浓度、弱碱性、复合配位的柠檬酸盐电子电镀铜新体系为研究对象, 阐明了新型添加剂XNS(聚胺类化合物和含氮化合物的混合物)在新电沉积铜体系中的作用. 恒电流沉积实验结果表明, 添加剂XNS能够提高铜沉积的电流效率, 特别是在2.0 A/dm^{2}电流密度下, 添加剂XNS使铜沉积电流效率达到95.4%, 提高了17.5%. 电化学实验的结果表明, 添加剂XNS改变了铜沉积的电极过程, 由原来的两步单电子还原过程[Cu(II)+e→Cu(I)+e→Cu]转变为一步两电子还原过程[Cu(II)+2e→Cu]. 虽然添加剂XNS呈现促进铜电沉积的特征, 即还原电流增大, 但铜镀层颗粒却更细小、更致密均匀. 在2.0 A/dm^{2}电流密度下, 铜镀层晶体结构由无添加剂时的(111)晶面重构为高择优取向的(200)晶面.

关键词 电子电镀铜; 添加剂; 复合配位体系; 弱碱性低浓度工艺; 晶面高择优取向

中图分类号 O646 **文献标志码** A

电子电镀铜是实现电子器件互连的关键技术之一. 从上游的硅通孔(TSV)电镀[1, 2]、中游的封装基板(IC)互连[3, 4]、再到下游的印制电路板(PCB)孔金属化[5], 均需要电子电镀铜技术. 随着电子产品的微型化、轻量化和智能化, TSV, IC和PCB中电子电镀铜技术的可靠性至关重要. 以PCB为例, 实现PCB层间电气互连的孔金属化主要步骤为: 先化学镀铜使非导电的孔壁具有导电性, 进而电子电镀铜加厚通孔或填充盲孔. 金属铜具有较低的电阻率(1.75×10^{-8} Ω·m)、优良的导热系数(401 W·m^{-1}·K^{-1})和合适的膨胀系数(1.65×10^{-5} μm·m^{-1}·K^{-1}), 是理想的孔金属化材料之一.

焦磷酸盐镀铜最早应用于PCB电镀铜的工艺生产[6]. 但是, 所得到的铜镀层结合力差、且废水中含大量控制排放物磷. 酸性硫酸盐镀铜是目前PCB工业生产最普遍采用的工艺. 酸性镀铜工艺包括利于盲孔填充的高铜低酸工艺和利于通孔加厚的高酸低铜工艺[7, 8]. 酸性硫酸盐镀铜液酸性强且腐蚀性大, 对多种添加剂混合物协同作用的控制难度大, 尤其关键性添加剂主要依赖进口. 因此, 发展新电子电镀铜技术, 开展相关基础研究具有重要的产业价值. 铜离子与配合物之间的配位作用使得配位铜电沉积工艺具有较高的镀液分散能力和深镀能力. 柠檬酸盐镀铜技术的研究及应用由来已久, 是电子电镀铜领域重点发展的技术之一. Zheng等[9]利用电化学极化曲线证实柠檬酸盐镀铜体系的铜沉积过电位高于焦磷酸盐镀铜体系. Zhan等[10,11]通过建立数学模型预测柠檬酸盐镀铜体系中铜层的厚度, 并研究了添加剂聚乙烯亚胺对铜成核过程的影响. 然而, 柠檬酸盐镀铜体系的镀液黏度较大, 电流密度较低且范围(0.25 ~ 0.75 A/dm^2)较窄, 沉积速率较小, 难以实现在电子电镀中的广泛应用. 我们课题组[5,12]致力于碱性柠檬酸盐镀铜工艺的改良, 解决镀液黏度大、沉积电流密度较低、与锌和铁基底结合力差的问题, 并初步实现在PCB孔金属化和微机电加工中的应用.

添加剂对获得理想的铜镀层具有重要作用. 添加剂通过影响铜离子从溶液本体到反应界面的传质

收稿日期: 2021-04-06. 网络出版日期: 2021-06-08.

基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 21972118, 21827802, 22021001, 22132003)资助.

联系人简介: 杨防祖, 男, 博士, 副教授, 主要从事电化学沉积和电子电镀等研究. E-mail: fzyang@xmu.edu.cn

詹东平, 男, 博士, 教授, 主要从事电化学微纳加工制造和电子电镀等研究. E-mail: dpzhan@xmu.edu.cn

步骤、双电层内的传荷步骤以及扩散电结晶过程，改变电沉积过程中的3次电流分布，从而降低尖端效应的影响，并提高镀层表面的均一性. 镀液中常含有多种添加剂，如酸性镀铜液中即含有氯离子、加速剂聚二硫丙烷磺酸钠(SPS)、抑制剂聚乙二醇(PEG)和整平剂健那绿(JGB)等. 其中，氯离子与其它添加剂产生协同作用会影响铜的电沉积机制[13~15]；SPS倾向于吸附在盲孔底部，从而实现自下而上的超填充模式[16,17]；PEG分子量相对较大，与氯离子形成阻碍膜，强烈地吸附于孔表面，并阻碍表面铜的还原[18~20]；JGB则主要吸附在镀层尖端处，通过抑制凸点铜的沉积使镀层平整化[21]. 由于存在流体力学以及浓度梯度等物理及化学因素，添加剂的作用机制并不是单一的，而是多组分物质相互竞争与协同的结果[22~25]. 与酸性镀铜体系不同，关于弱碱性、配位的电子电镀铜体系中相关添加剂作用的研究鲜有报道. Kim等[26]研究表明，柠檬酸不仅可以作为镀液的支持电解质，而且，由于柠檬酸根离子的吸附所引起的附加势垒，不利于铜的阴极还原过程；其次，柠檬酸与SPS的相互作用表现出与酸性镀铜中的PEG-Cl抑制因子相同的行为. 此外，Im等[27]将JGB和PEG作为柠檬酸铵-酒石酸钾复合镀铜体系的添加剂，在较大的电流密度下，得到了粒径较小的铜薄膜镀层，且可抑制沟槽中填充空洞的形成.

我们[28]开发了低主盐浓度、弱碱性、复合配位的电子电镀铜体系. 基于这一新工艺，成功实现了PCB通孔电子电镀铜加厚(孔径约为200 ~ 1000 μm、深径比约为3 ~ 30∶1). 当孔加厚铜厚度为10 ~ 30 μm时，镀液分散能力(TP)达90%以上. 与多数情况下添加剂通过吸附在基底表面，从而阻碍铜离子的阴极还原不同，新工艺中使用的复合添加剂对铜离子的电沉积具有促进作用. 因此，针对本课题组研发的以柠檬酸盐为主配位剂、乙二胺为辅助配位剂的低主盐浓度的弱碱性电子电镀铜新体系，本文研究了添加剂聚胺类化合物和含氮化合物的混合物(XNS)在铜电沉积过程中的作用. 借助恒电流沉积实验及法拉第定律获得铜沉积的电流效率和沉积速率；利用阴极极化曲线揭示添加剂XNS对铜络合离子阴极还原的促进作用；通过扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射技术(XRD)研究了添加剂XNS对铜镀层表面形貌及晶面择优取向的影响.

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

五水合硫酸铜($CuSO_4·5H_2O$)、一水合柠檬酸钾($C_6H_5K_3O_7·H_2O$)、硼酸(H_3BO_3)、氢氧化钾(KOH)和乙二胺($C_2H_8N_2$)均为分析纯，购自国药化学试剂有限公司；聚胺类化合物和含氮化合物均为分析纯，购自阿拉丁(中国)有限公司.

Autolab型电化学工作站(荷兰Eco，Chemie BV公司)，采用三电极体系，以直径5 mm的铜电极为工作电极，面积为1 cm^2的铂片电极为辅助电极，Hg/HgO(1 mol/L KOH)为参比电极；HITACHI S-4800型扫描电子显微镜(SEM，日本日立公司)，在真空中15 kV的加速电压下进行镀层微观形貌表征；Ultima-IV型X射线衍射仪(XRD，日本理学公司)，实验条件设置为：狭缝10 nm，电流15 mA，角度范围30°~100°，扫描速率5°/min.

1.2 镀液组成及沉积条件

1.2.1 镀液组成 主盐为10 g/L $CuSO_4·5H_2O$，主配位剂为55 g/L $C_6H_5K_3O_7·H_2O$，辅助配位剂为7 g/L $C_2H_8N_2$，缓冲剂为30 g/L H_3BO_3，总质量浓度为40 mg/L的XNS(聚胺类化合物和含氮化合物的摩尔比为7∶1). 镀液由超纯水(18.2 MΩ·cm)配制. 不含添加剂的镀液称为基础镀液(Basic plating bath，BPB).

1.2.2 沉积条件 镀液pH=9.0(用10%柠檬酸和10%氢氧化钾水溶液进行调节)，镀液温度为333 K，采用空气搅拌方式.

1.3 电化学实验

在进行电化学实验测试前，依次用粒径分别为0.3和0.05 μm Al_2O_3抛光粉抛光铜电极，每次抛光后依次使用乙醇和超纯水超声30 s. 线性伏安实验的起始电势设为镀液体系的开路电势，终止电势设为−1.35 V，扫描速率为20 mV/s.

计时电势实验时恒电流密度分别设置为0.5，1.0和2.0 A/dm^2，时间为120 s.

1.4　恒电流电沉积实验

在进行恒电流沉积时，电流密度分别为0.5，1.0和2.0 A/dm^2. 以纯铜片为阳极，黄铜片（6.5 cm×8 cm）为阴极，沉积时间为1 h. 阴极片电沉积前的主要前处理过程为：在温度为328~338 K碱性除油液中浸泡5 min，3%稀硫酸活化30 s. 电镀过程中向电解槽中鼓入空气以搅拌镀液，改善传质过程和促进一价铜氧化.

根据法拉第定律计算电流效率（η，%）：

$$\eta = M'/(CIt) \times 100\% \tag{1}$$

式中：M'（g）为电极上沉积铜的质量；C（1.186 g·A^{-1}·h^{-1}）为铜电化学当量；I（A）为电流；t（h）为通电时间.

1.5　镀层结构及结构参数

镀层织构系数（TC）定义如下：

$$\mathrm{TC}_{(hkl)} = \frac{I_{(hkl)}/I_{0(hkl)}}{\sum I_{(hkl)}/I_{0(hkl)}} \tag{2}$$

式中：$I_{(hkl)}$（S^{-1}）为铜沉积层晶面的衍射强度；$I_{0(hkl)}$（S^{-1}）为标准铜粉晶面的衍射强度；hkl为晶面指数.

铜为面心立方晶体，其晶胞参数为：

$$a = d_{hkl} \times \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \tag{3}$$

式中：a（nm）为晶胞参数；d_{hkl}（nm）为晶面间距.

晶面间距可由布拉格方程得到：

$$d_{hkl} = n\lambda/(2\sin\theta_{hkl}) \tag{4}$$

式中：n（取值1）为衍射级数；λ（0.15406 nm，Cu $K\alpha$靶）为X射线衍射波长；θ（°）为Bragg角.

通过Sherrer公式描述晶粒尺寸（D_{hkl}，nm）与衍射峰半峰宽β之间的关系（忽略晶体点阵畸变的影响）：

$$D_{hkl} = \frac{\kappa\lambda}{\beta\cos\theta_{hkl}} \tag{5}$$

式中：β（rad）为衍射峰半高宽；κ（0.943，立方体粒子）为Scherrer常数.

对于存在微观应力的镀层，其衍射线是由一系列相互发生位移的各晶粒衍射线的叠加结果，从而得到宽化的衍射峰. 微观应力的变化（$\Delta\sigma$，kg/mm^2）可表示为

$$\Delta\sigma = \frac{E[b_2(hkl) - b_1(hkl)]}{KR\tan\theta_{hkl}} \tag{6}$$

式中：E（11900 kg/mm^2）为铜镀层弹性模量；K为常数（4，应力以高斯规律分布）；$b_1(hkl)$（rad）为不存在添加剂时晶面产生的衍射峰半高宽；$b_2(hkl)$（rad）为存在添加剂时晶面产生的衍射峰半高宽；R（mm）为样品中心至衍射仪探测器的距离；计算$\Delta\sigma$时，不考虑晶粒的形状、尺寸及分布规律，以及变形引起的原子排列的变化和晶粒之间的位向关系等因素.

2　结果与讨论

2.1　电子电镀铜的电流效率及沉积速率

电流密度分别为0.5，1.0，2.0和2.5 A/dm^{2}时，电子电镀铜的电流效率如图1（A）所示. 可见，在电流密度为0.5 A/dm^{2}下，不含与含添加剂XNS的镀液中，电子电镀铜的电流效率均较高，分别为98.5%和99.9%. 随着电流密度提高，电流效率均下降. 显然，在低铜主盐浓度的本镀液中，铜络合离子的阴极还原易受其在镀液中的扩散过程控制；电流密度越高，析氢副反应越严重，电流效率越低. 值得注意的是，添加剂XNS促进铜电沉积，提高了沉积电流效率. 在仍能获得较好镀层质量的较高沉积电流密度2.0 A/dm^{2}下，电流效率从无添加剂时的77.9%提高到含添加剂时的95.4%，电流效率提升了17.5%，对减少镀层氢夹杂、降低镀层应力以及提高电流利用率均有作用.

在上述电流密度0.5，1.0，2.0和2.5 A/dm^{2}下，电子电镀铜的沉积速率(v，μm/min)如图1(B)所示．可见，与电流密度提高而电流效率下降不同，在不含与含添加剂XNS的镀液中，电子电镀铜的沉积速率均随电流密度的提高而增大．在2.0 A/dm^{2}下，含添加剂XNS的镀液中铜沉积速率为0.42 μm/min，高于不含添加剂时的0.34 μm/min．进一步表明，在低浓度、弱碱性的复合配位柠檬酸盐体系中，添加剂XNS能够提高铜的电沉积速率．

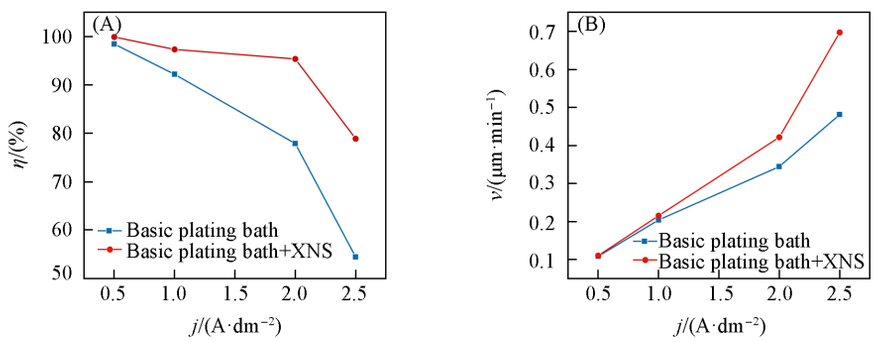


Fig. 1 Current efficiencies of copper electrodeposition(A) and copper electrodeposition rates(B) at current densities of 0.5, 1.0, 2.0 and 2.5 A/dm^2 with pH=9.0 and T=333 K

2.2 铜络合离子阴极还原的线性伏安行为

图2为复合配位电子电镀铜镀液中铜电极上铜沉积的线性伏安曲线．可见，不含添加剂XNS时，在−0.30 V左右出现Cu^{2+}络合离子还原为中间物Cu^+离子的过程，并在−0.39 V附近出现还原峰；至−0.53 V出现Cu^+离子还原为Cu的起波电流，并在−0.93 V处出现阴极还原峰．与Eskhult等[29]的研究结果一致．随着电势的负移，固/液界面铜络合离子大量被消耗，而溶液中的铜络合离子来不及传输到电极表面附近，因此阴极电流密度(j)随之减小[30,31]．当电势负移至−1.1 V时，析氢反应发生．由图2中放大的插图可见，含添加剂XNS时，铜络合离子的两步单电子还原过程转变为一步两电子还原，在−0.80 V电势下产生阴极还原电流增大了近一倍；与不含添加剂XNS时相比，含XNS时的还原电势正移，阴极过电势降低．添加剂XNS呈现促进铜络合离子阴极还原的特征，解释了添加剂XNS提高铜沉积电流效率的实验现象．Vaughan等[32]指出，金属电沉积过程中的过电势和电流密度影响金属晶体的成核和生长过程，并最终决定生长晶体的形态．添加剂XNS不仅使得铜络合离子的沉积电势正移，而且提高了铜络合离子阴极还原所允许的电流密度上限；这一拓宽特性，有利于在更宽的电流密度下获得质量均匀的铜镀层，实现PCB通孔电镀中孔均匀加厚的效果．

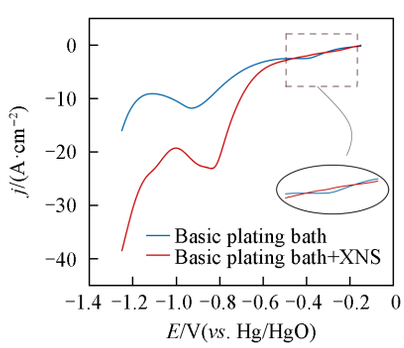


Fig. 2 Linear voltammetry curves on copper electrode at scan rate of 10 mV/s with pH=9.0 and T=333 K

2.3 铜络合离子阴极还原的计时电势行为

计时电势曲线可以进一步揭示不同电流密度下铜络合离子的阴极还原行为．图3给出了电流密度分别为0.5，1.0和2.0 A/dm^{2}下，不含和含添加剂XNS的电子电镀铜溶液在铜电极上的计时电势曲线．计时电势曲线均表明，沉积初期，浓差极化较小，铜电极电势较正；随着沉积时间延长，浓差极化增大并稳定，电极电势负移并达到稳态．由图3(A)可知，在不含添加剂XNS，恒电流密度分别为0.5，1.0和2.0 A/dm^{2}时，铜电极的稳定电势分别约为−0.76，−1.15和−1.22 V．电流密度越大，稳态电势越负；与图3(A)相比，含添加剂XNS时，相同电流密度下的稳态电势明显正移[图3(B)]．较正的稳态电势意味着较少的析氢副反应和较高的沉积电流效率．由图3(A)可见，在电流密度为2.0 A/dm^{2}下，不含添加剂XNS时，由于析氢副反应的干扰，稳态电势出现震荡现象．而由图3(B)可知，由于稳态电势

由−1.2 V正移至−1.0 V，析氢副反应干扰较小，稳态电势的震荡显著降低．计时电势曲线实验结果进一步证明了添加剂XNS对电沉积铜的促进作用．

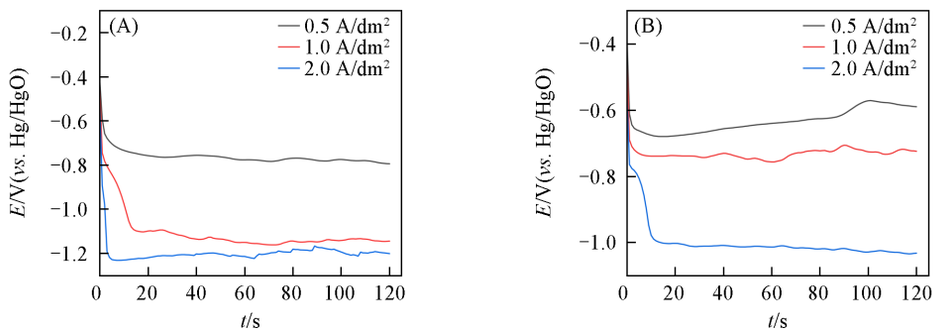


Fig. 3　Chronopotential curves for copper electrodeposition from basic plating bath(A) and basic plating bath containing additive XNS(B) with pH=9.0 and *T*=333 K on copper electrode

2.4　电子电镀铜的镀层形貌表征

采用SEM表征了镀层的结构形貌，进一步分析了添加剂XNS对铜晶体生长的影响．在电流密度为0.5，1.0和2.0 A/dm²下，不含和含添加剂XNS镀液中所得到的铜镀层的SEM照片见图4．由图4(A)~(C)可见，不含添加剂XNS时的铜镀层均呈现球状颗粒形貌，粒径分布在500 nm~2 μm范围内；随着电流密度提高，粒径大于1 μm的大颗粒数量增加．可以推测，基础镀液中铜的晶粒生长速率大于成核速率，易生成大尺寸的铜晶粒．图4(D)~(F)为在基础镀液中加入添加剂XNS后的铜镀层的SEM照片．可见，铜晶粒更加细致，分布更均匀，颗粒尺寸约为100~500 nm．值得注意的是，经仔细辨识，铜镀层颗粒由不含添加剂时的球状颗粒转变为含添加剂时的块状颗粒．这一现象归因于添加剂XNS吸附在铜基体表面，改变了电沉积过程中铜晶体的生长机制所致．由于铜晶体生长机制的改变和析氢副反应干扰的降低，铜镀层呈现为更致密均匀、更细小的块状颗粒．

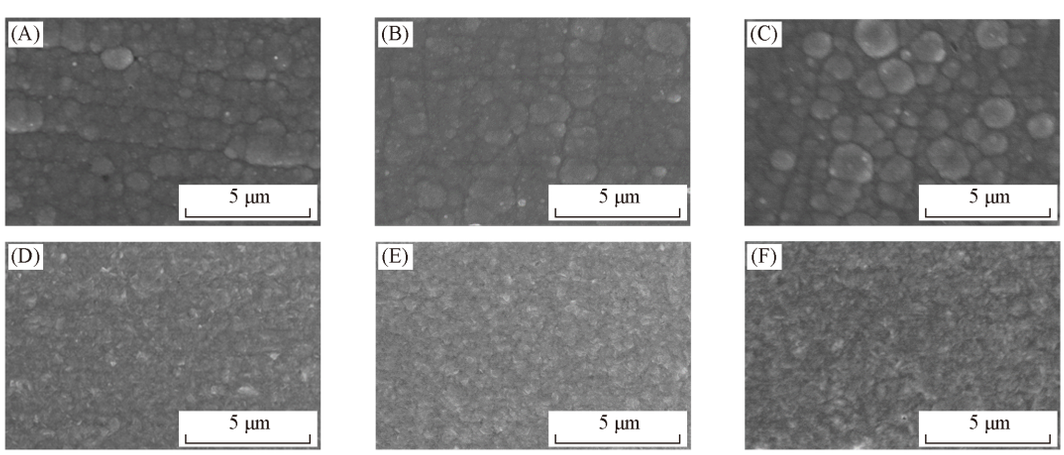


Fig. 4　SEM images of copper coating from basic plating bath(A—C) and basic plating bath containing additive XNS(D—F) with pH=9.0 and *T*=333 K at current densities of 0.5(A, D), 1.0(B, E) and 2.0 A/dm²(E, F)

2.5　电子电镀铜的镀层结构表征与晶体参数

采用XRD测定了铜镀层的结构及晶体参数．图5给出了在2.0 A/dm²电流密度下，含和不含添加剂XNS的镀液中获得的铜镀层、基体铜锌合金的XRD谱图．相应的铜镀层(111)和(200)晶面的结构参数分别列于表1和表2．基体铜锌合金的衍射峰2θ=42.324°，49.274°，72.243°和87.452°分别对应于Cu(111)，Cu(200)，Cu(220)和Cu(311)晶面．不含添加剂XNS(图5曲线*b*)时，铜镀层分别在2θ=43.297°，50.433°和89.931°处出现衍射峰，分别对应于Cu(111)，Cu(200)和Cu(311)晶面，且

Cu(111)晶面的*TC*为59.3%，呈现多晶面共存的混晶结构特征．含添加剂XNS(图5曲线*a*)时，铜镀层仅出现Cu(111)和Cu(200)晶面衍射峰，且Cu(200)晶面的*TC*高达89.9%，呈现高择优取向特征．可见，添加剂XNS优先吸附于Cu(200)晶面，使该晶面形成保留面，从而呈现出Cu(200)晶面的高择优取向特征，形成新的晶体形态．实验结果与SEM所测定的均匀致密、颗粒细小的块状镀层形貌特征相映证．

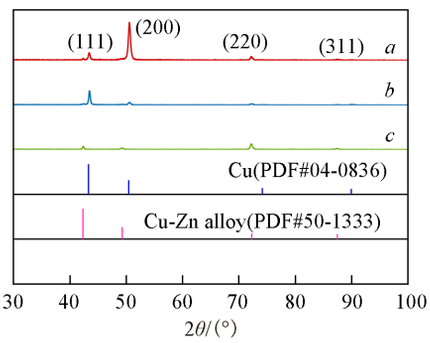


Fig. 5 XRD patterns of copper coating from basic plating bath(*a*) and basic plating bath containing additive XNS(*b*) (pH=9.0 and *T*=333 K) at 2.0 A/dm² and Cu-Zn substrate(*c*)

由表1和表2可见，当含与不含添加剂XNS时，Cu(111)和Cu(200)的晶面间距*d*和晶胞参数*a*相近．当不含添加剂XNS时，Cu(111)和Cu(200)晶面的微晶尺寸(*D*)分别为36.7和29.1 nm；当含添加剂XNS时，Cu(111)和Cu(200)晶面的微晶尺寸分别降低至28.5和21.1 nm．微晶尺寸的降低意味着铜镀层颗粒更为细小和致密．进一步计算了微观应力的变化，结果显示，添加剂XNS引起的Cu(111)和Cu(200)镀层内应力均表现为张应力，且Cu(200)晶面的内应力变化大于Cu(111)晶面．XRD实验结果进一步表明，添加剂XNS不仅调控Cu晶面的晶体生长和晶粒尺寸，而且影响镀层的内应力．

Table 1 Structural parameters of Cu(111) crystal plane of the Cu coating(2.0 A/dm²)

Bath system	d_{111}/nm	a_{111}/nm	D_{111}/nm	TC(%)	$\Delta\sigma$/(kg·mm^{-2})
BPB	0.20813	0.3605	36.7	59.3	1.767
BPB+XNS	0.20823	0.3606	28.5	7.9	

Table 2 Structural parameters of Cu(200) crystal plane of the Cu coating(2.0 A/dm²)

Bath system	d_{200}/nm	a_{200}/nm	D_{200}/nm	TC(%)	$\Delta\sigma$/(kg·mm^{-2})
BPB	0.18057	0.3611	29.1	13.9	2.544
BPB+XNS	0.18084	0.3617	21.1	89.9	

综上所述，基于自主研发的低主盐浓度、弱碱性、复合配位的电子电镀铜新体系，研究了添加剂XNS对铜镀层的形态和晶型的影响．添加剂XNS使铜镀层更加均匀致密，颗粒更加细小，并改变了镀层的晶粒形态．添加剂XNS不仅能够调控铜镀层的晶体生长速率，减小晶粒尺寸，而且使铜镀层的生长呈现Cu(200)晶面的高择优取向．研究结果对深入阐明添加剂的作用机制及发展电子电镀铜新技术具有重要的指导意义．

参 考 文 献

[1] Wang F., Liu W., Wang Y., *Microelectron Eng.*, **2018**, *200*, 51—55
[2] Lizama Tzec F., Canché Canul L., Oskam G., *Electrochim. Acta*, **2011**, *56*(25), 9391—9396
[3] Singh S., Singh H., *Vacuum*, **2020**, *172*, 109092
[4] Xiang J., Wang C., Chen Y., Wang S., Hong Y., Zhang H., Gong L., He W., *Appl. Surf. Sci.*, **2017**, *411*, 82—90
[5] Yang F. Z., Wu W. G., Tian Z. Q., Zhou S. M., *Acta Phys. Chim. Sin.*, **2011**, *27*(9), 2135—2140
[6] Li Q., Hu J., Zhang J., Yang P., Hu Y., An M., *Chem. Phys. Lett.*, **2020**, *757*, 137848
[7] Rosa-Ortiz S. M., Khorramshahi F., Takshi A., *J. Appl. Electrochem.*, **2019**, *49*(12), 1203—1210
[8] Reid J., *Jpn. J. Appl. Phys.*, **2001**, *40*(4S), 2650
[9] Zheng W. Z., Yu X. W., Chen Y., Yuan G. W., Wu P. J., Wu G. X., *Materials Protection*, **2007**, *40*(8), 10—11
[10] Zhan W., Hu L. X., Zhang Z., OUYang G., Cheng J., Chen X. M., *Materials Protection*, **2010**, *43*(2), 1—3
[11] Fu L. M., Cai X. S., Hu L. X., Zhan W., *Chin. Ed.*, **2010**,(11), 2906—2911(付丽敏，柴欣生，胡立新，占稳．化工学报，**2010**,(11), 2906—2911)
[12] Wu W. G., Yang F. Z., Luo M. H., Tian Z. Q., Zhou S. M., *Acta Phys. Chim. Sin.*, **2010**, *26*(10), 2625—2632
[13] Moffat T. P., Wheeler D., Josell D., *J. Electrochem. Soc.*, **2004**, *151*(4), C262—C271
[14] Schultz Z. D., Feng Z. V., Biggin M. E., Gewirth A. A., *J. Electrochem. Soc.*, **2005**, *153*(2), C97

[15] Li L. Q., An W. J., Wang Y., *Surf. Technol.*, **2018**, *47*(5), 122—129(李立清, 安文娟, 王义. 表面技术, **2018**, *47*(5), 122—129)
[16] Hai N., Huynh T., Fluegel A., Arnold M., Mayer D., Reckien W., Bredow T., Broekmann P., *Electrochim. Acta*, **2012**, *70*, 286—295
[17] Schmitt K. G., Schmidt R., von Horsten H. F., Vazhenin G., Gewirth A. A., *J. Phys. Chem. C*, **2015**, *119*(41), 23453—23462
[18] Liu G. K., Zou S., Josell D., Richter L. J., Moffat T. P., *J. Phys. Chem. C*, **2018**, *122*(38), 21933—21951
[19] Feng Z. V., Li X., Gewirth A. A., *J. Phys. Chem. B*, **2003**, *107*(35), 9415—9423
[20] Dow W. P., Yen M. Y., Lin W. B., Ho S. W., *J. Electrochem. Soc.*, **2005**, *152*(11), C769—C775
[21] Li Y. B., Wang W., Li Y. L., *J. Electrochem. Soc.*, **2009**, *156*(4), D119
[22] Gabrielli C., Moçotéguy P., Perrot H., Nieto Sanz D., Zdunek A., *Electrochim. Acta*, **2006**, *51*(8/9), 1462—1472
[23] Hebert K. R., *J. Electrochem. Soc.*, **2001**, *148*(11), C726
[24] Dow W. P., Huang H. S., Yen M. Y., Huang H. C., *J. Electrochem. Soc.*, **2005**, *152*(6), C425
[25] Kim M. J., Seo Y., Kim H. C., Lee Y., Choe S., Kim Y. G., Cho S. K., Kim J. J., *Electrochim. Acta*, **2015**, *163*, 174—181
[26] Kim M. J., Choe S., Kim H. C., Cho S. K., Kim S. K., Kim J. J., *J. Electrochem. Soc.*, **2015**, *162*(8), D354
[27] Im B., Kim S., Kim S. H., *Thin Solid Films*, **2017**, *636*, 251—256
[28] Zhan D. P., Li W. Q., Jin L., Yang J. Q., Wang Z. Y., Yang F. Z., Tian Z. Q., *A Weakly Alkaline Copper Electronic Electroplating Bath for the Hole Metallization of the Printed Circuit Board*, CP 202110114296.X, 2021-01-28(詹东平, 李威青, 金磊, 杨家强, 王赵云, 杨防祖, 田中群. 一种用于PCB孔金属化的铜盐弱碱性电镀液及其应用, CP 202110114296.X, 2021-01-28)
[29] Eskhult J., Herranen M., Nyholm L., *J. Electroanal. Chem.*, **2006**, *594*(1), 35—49
[30] Rode S., Henninot C., Vallières C., Matlosz M., *J. Electrochem. Soc.*, **2004**, *151*(6), C405
[31] Tamilmani S., Huang W., Raghavan S., Small R., *J. Electrochem. Soc.*, **2015**, *149*(12), G638—G642
[32] Vaughan T. B., Pick H. J., *Electrochim. Acta*, **1960**, *2*(1), 179—193

Effects of Additive on the Electrodeposition and Coating Structure in a Novel System of Electronic Copper Electroplating†

LI Weiqing, JIN Lei, YANG Jiaqiang, Wang Zhaoyun, YANG Fangzu*, ZHAN Dongping*, TIAN Zhongqun

(*College of Chemistry and Chemical Engineering*, *State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces*, *Engineering Research Center of Electrochemical Technology*, *Ministry of Education*, *Xiamen University*, *Xiamen* 361005, *China*)

Abstract Electronic copper electroplating has important applications in the advanced electronic manufacturing industry. In this work, the effects of the additive XNS (a mixture of polyamine and nitrogen-containing compounds) on the coating structure in the novel, weakly alkaline and citrate-based multi-coordination system for copper electronic electroplating with low concentration of main salts (10 g/L copper sulfate) was investigated. The constant current deposition experiments indicate that the additive XNS can increase the current efficiency of copper electrodeposition, which achieves 95.4% at a current density of 2.0 A/dm^2 and increases by 17.5% comparing to the electroplating system without XNS. Electrochemical experiments prove that the additive XNS can change the cathodic reduction of Cu(Ⅱ) cations, *i.e.*, in presence of XNS which is a one-step two-electron process [Cu(Ⅱ)+2e→Cu], and in absence of XNS which is a two-step one-electron processes [Cu(Ⅱ)+e→Cu(Ⅰ)+e→Cu], and improves the reduction current density of Cu electrodeposition. Although additive XNS can accelerate copper electrodeposition rate, the coating surface of Cu becomes much finer and neater. At the current density of 2.0 A/dm^2, the crystal structure of copper coating is reconstructed from Cu (111) facet to Cu(200) facet, presenting highly preferred crystal orientation in the presence of XNS.

Keywords Electronic copper electroplating; Additive; Multi coordination; Weakly alkaline and low concentration process; Highly preferred crystal orientation

(Ed.: Y, K, S)

† Supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos.21972118, 21827802, 22021001, 22132003).